

Chapitre 1 : Lois de l'optique géométrique

I Nature de la lumière

I. a La lumière onde électromagnétique

Vitesse de la lumière dans le vide : $c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

Relation entre la fréquence et la longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Domaine du visible : de 400 nm à 800 nm.

I. b Sources lumineuses

I. b. 1 Sources à spectre continue

Définition : une source à spectre continue est une source dont le spectre contient toute les longueurs d'ondes.

I. b. 2 Source à spectre de raies

Définition : une source à spectre de raies est une source qui ne contient que certaines longueurs d'onde.

I. b. 3 Le laser

Définition : Le laser peut être considéré comme une source monochromatique, c'est-à-dire que le spectre du laser ne présente qu'une seule raie, extrêmement fine.

On peut donc considérer que le laser n'émet qu'une seule longueur d'onde.

I. b. 4 Source ponctuelle monochromatique

Définition : C'est un objet théorique, une source n'émettant qu'une seule longueur d'onde.

I. c Indice optique d'un milieu

Vitesse de la lumière dans un milieu :

$$v = \frac{c}{n}$$

Relation entre la longueur d'onde et l'indice optique d'un milieu :

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{\lambda_0}{n}$$

II Approximation de l'optique géométrique

II. a Diffraction et rayons lumineux

Définition: L'approximation de l'optique géométrique consiste à considérer que la lumière se propage le long des rayons lumineux. Cela consiste à négliger les phénomènes de diffraction.

II. b Propagation des rayons lumineux

Définition: Dans un milieu homogène, les rayons lumineux se propagent en ligne droite.

Retour inverse de la lumière: le trajet suivi par la lumière entre deux points est

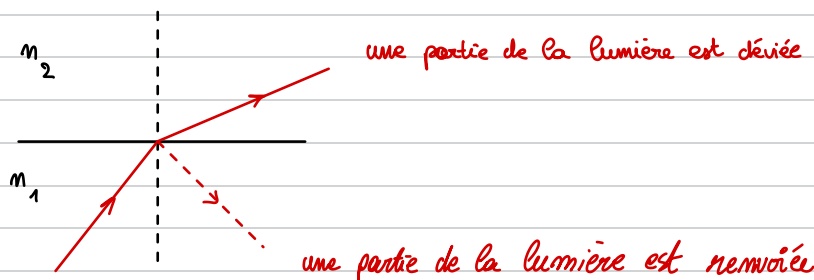


Chemins $A \rightarrow B = \text{Chemins } B \rightarrow A$

indépendant du sens de propagation de la lumière entre ces deux points.

III Lois de Snell-Descartes (Lois fondamentales de l'optique géométrique)

III. a Constataions expérimentales

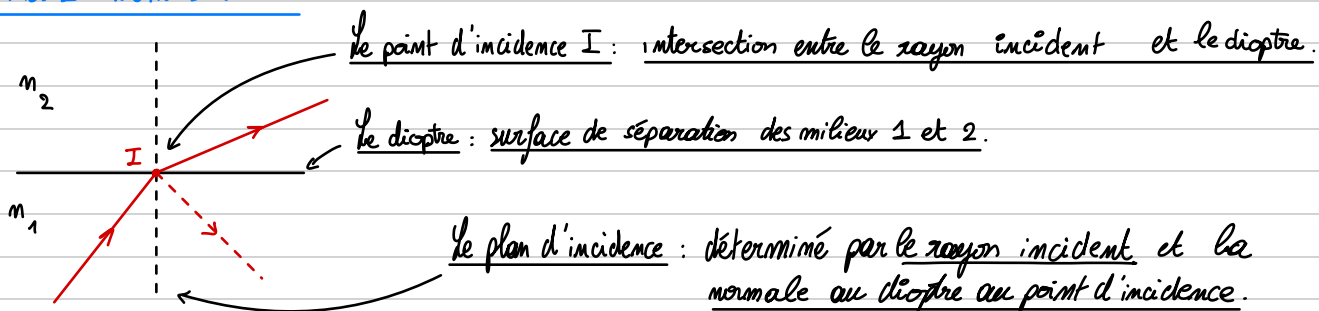


une partie de la lumière est déviée

une partie de la lumière est renvoyée

III. b Lois de réfraction et de réflexion

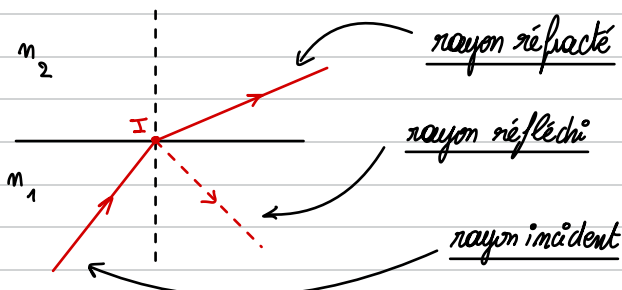
III. b.1 Notions utiles



Le point d'incidence I: intersection entre le rayon incident et le dioptré.

Le dioptré: surface de séparation des milieux 1 et 2.

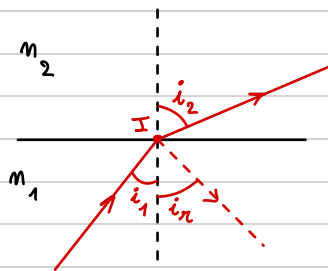
Le plan d'incidence: déterminé par le rayon incident et la normale au dioptré au point d'incidence.



rayon réfracté

rayon réfléchi

rayon incident



- angle d'incidence (i_1) : angle entre le rayon incident et la normale au dioptre.
- angle de réfraction (i_2) : angle entre le rayon réfracté et la normale au dioptre.
- angle de réflexion (i_r) : angle entre le rayon réfléchi et la normale au dioptre.

III. b.2 Énoncé

Lois de Descartes : • les rayons réfléchi et réfracté sont dans le plan d'incidence

$$\bullet \quad i_r = -i_1$$

$$\bullet \quad m_1 \sin i_1 = m_2 \sin i_2$$

III. c Réfraction limite et Réflexion totale

1^{er} cas avec $m_1 < m_2$ (réfraction limite) :

- Si $m_1 < m_2$ alors $i_1 > i_2$
- Plus i_1 se rapproche de $90^\circ (\frac{\pi}{2})$ plus on va se rapprocher de l'angle de réfraction limite.
- $m_1 \sin i_1 = m_2 \sin i_2 \Rightarrow m_1 = m_2 \sin i_2$ d'où $\sin i_{2, \text{lim}} = \frac{m_1}{m_2}$

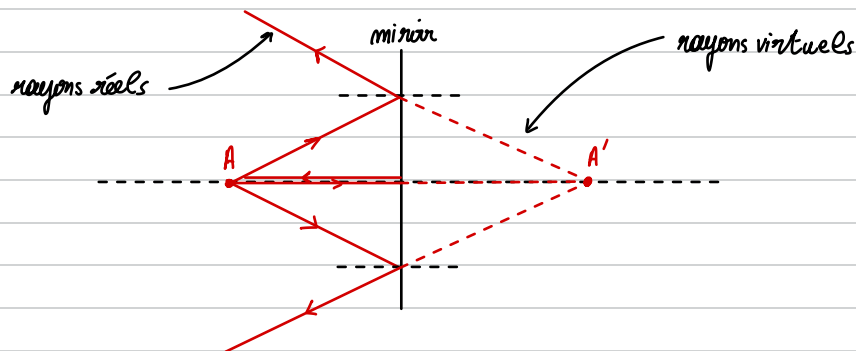
2^{ème} cas avec $m_2 < m_1$ (réflexion totale) :

- Si $m_2 < m_1$ alors $i_2 > i_1$
- Plus i_2 se rapproche de $90^\circ (\frac{\pi}{2})$ plus on va se rapprocher de l'angle de réflexion total.
- $m_1 \sin i_1 = m_2 \sin i_2 \Rightarrow m_1 \sin i_1 = m_2$ d'où $\sin i_{1, \text{tot}} = \frac{m_2}{m_1}$
(passage vers un milieu moins réfringent)

Chapitre 2: Formations des images, Lentilles minces

I Exemple du miroir plan

I.a Objets et images



- Vocabulaire:
- Un point objet est la source des rayons lumineux incidents sur un système optique. (A)
 - Un point image est le lieu de convergence des rayons lumineux issus du système optique. (A')
 - Un point réel est un point où les rayons lumineux se croisent réellement. (A)
 - Un point virtuel est un point où les rayons lumineux ne se croisent pas réellement. (A')

Définition: un objet optique est un ensemble de points objets.

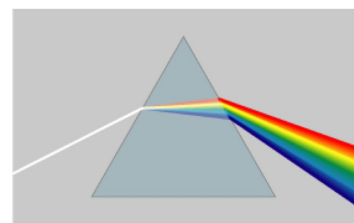
Propriété: l'image d'un objet, par un miroir plan, est son symétrique par rapport au plan du miroir.

I.b Stigmatisme

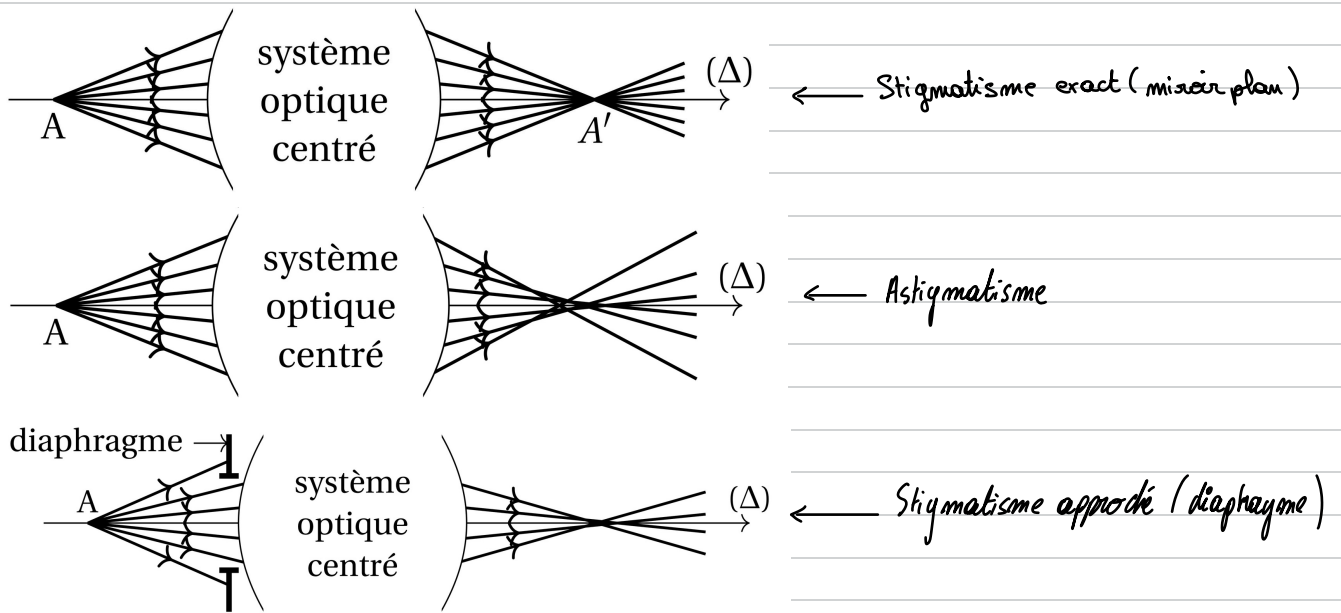
Définition: un système est stigmatique si tous les rayons issus d'un même point objet se croisent en un même point image.

II Systèmes optiques centrés et conditions de Gauss

Définition: un système optique centré est un système optique possédant une symétrie de révolution autour d'un axe de symétrie (Δ) appelé axe optique.

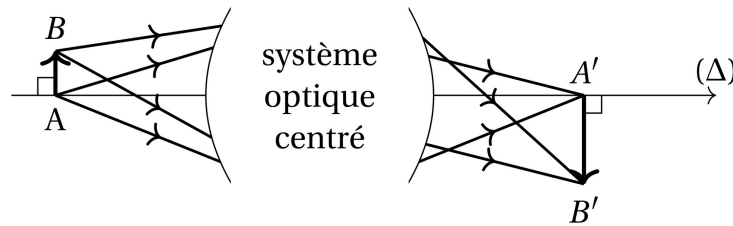


II. a Stigmatisme exact et approché



II. b Aplanétisme

Définition: un système optique centré est aplanétique si l'image $A'B'$ d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique est elle-même perpendiculaire à l'axe optique.



II. c Conditions de Gauss

Conditions de Gauss :

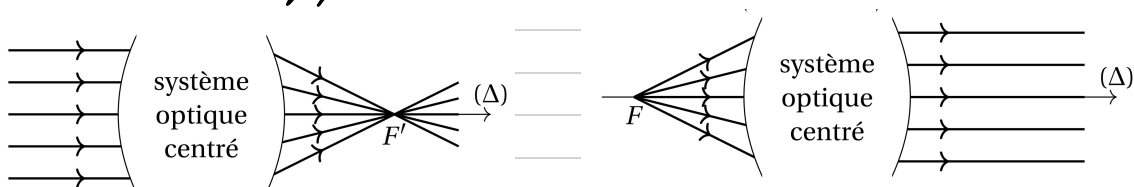
- rayons peu inclinés par rapport à l'axe optique
- rayons peu éloignés de l'axe optique

les rayons paraxiaux

II. d Foyers d'un système optique centré

Définition :

- Le foyer principal image F' est le point image d'un objet situé à l'infini sur l'axe optique.
- Le foyer principal objet F est le point objet dont l'image est située à l'infini sur l'axe optique.

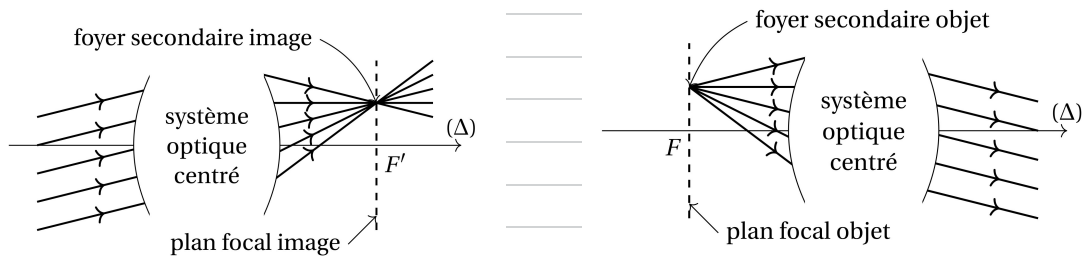


Définition : • l'image d'un objet à l'infini hors de l'axe optique est un foyer secondaire image.

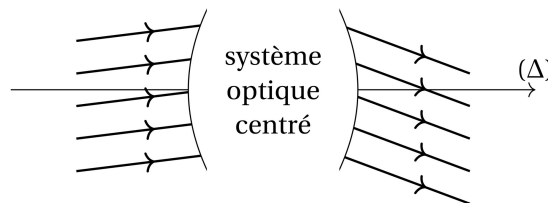
Il est situé sur le plan focal image

• un objet ayant son image à l'infini hors de l'axe optique est un foyer secondaire objet.

Il est situé sur le plan focal objet.



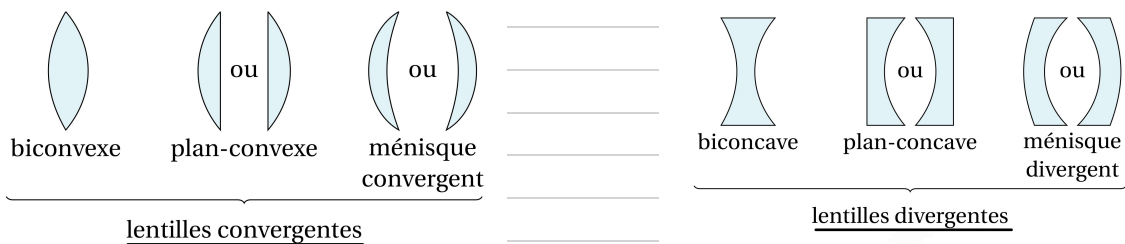
Notion : un système pour lequel les foyers principaux image et objet sont situés à l'infini est dit afocal



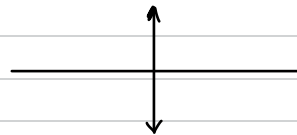
Par exemple : lunette astronomique

III Lentilles sphériques minces

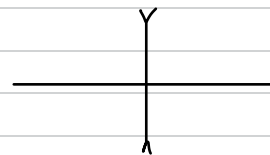
III.a caractéristiques d'une lentille mince



Représentations graphiques : • lentille convergente



• lentille divergente

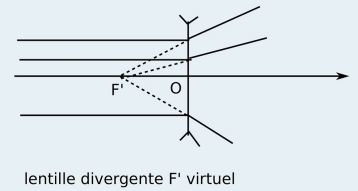
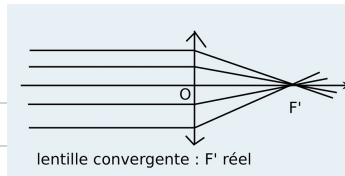


Points remarquables : • Centre optique O : tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié.

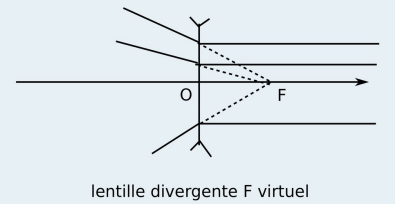
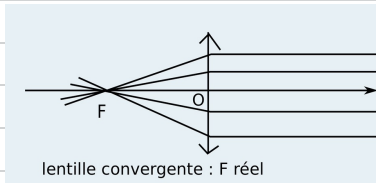
• Foyer principal image F' : tout rayon à l'infini converge vers F'.

• Foyer principal objet F : tout rayon issu de F va à l'infini

schémas : • Foyer principal image F' :



• Foyer principal objet F :



Remarque : Pour une lentille mince, F et F' sont symétriques par rapport à O .

Distance focale image : $f' = \overline{OF'}$ $\rightarrow$ $f' > 0$: convergente $f' < 0$: divergente

Distance focale objet : $f = \overline{OF}$ $\rightarrow$ $f < 0$: convergente $f > 0$: divergente

Vergence d'une lentille : $V = \frac{1}{f'}$ en dioptries $1 \text{ D} = 1 \text{ m}^{-1}$

Remarque : la vergence de deux lentilles accolées est la somme des vergences : $V = V_1 + V_2$

III. b Formules de conjugaison et grandissement

III. b. 1 Grandissement

Grandissement : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$ si $\gamma < 0$ image renversée si $|\gamma| > 1$ image agrandie
 $\gamma > 0$ image droite $|\gamma| < 1$ image réduite

III. b. 2 Formules de conjugaison

Formule de Descartes (origine au centre) : $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$ avec $p' = \overline{OA'}$ et $p = \overline{OA}$

Formule de Newton (origine aux foyers) : $\overline{F'A'} \cdot \overline{FA} = -f'^2$

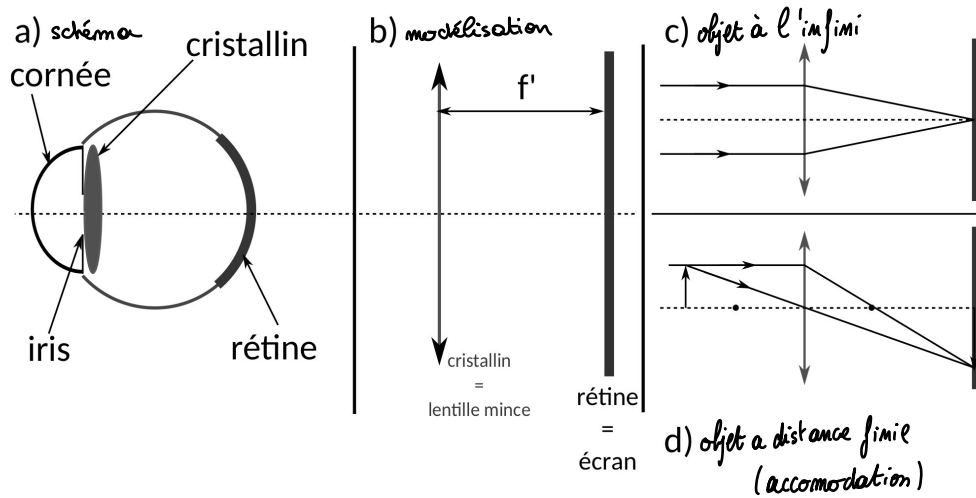
$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}} = \frac{\overline{FO}}{\overline{FA}}$$

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Chapitre 3: Application des lois d'optique géométrique, exemples de dispositifs optiques

I. L'œil

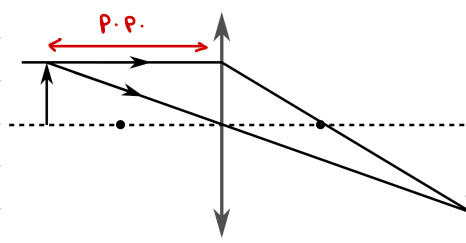
I.a Modélisation de l'œil emmétrope (normal)



I.b Punctum proximum, punctum remotum

Définition: le punctum proximum est la distance minimale à laquelle un objet pourra être vu net par l'œil. ($\approx 25 \text{ cm}$)

schéma :



Définition: le punctum remotum est le point le plus éloigné visible par l'œil, pour l'œil emmétrope, il se situe à l'infini.

I.c Limite de résolution angulaire

Définition: la résolution angulaire est l'angle minimal entre deux objets pour qu'on puisse les distinguer. ($\approx 3 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$)

I.d Défauts de la vision

Myopie :

- cristallin trop convergent
- le p.p est plus proche, le p.r n'est plus à l'infini
- l'image se forme avant la rétine (image floue de loin) → correction avec lentille divergente

- Hypermétropie :
- cristallin pas assez convergent
 - le p.p est plus éloigné que la normale
 - l'image se forme après la rétine (vision floue) → correction avec lentille convergente

II. la fibre optique à saut d'indice

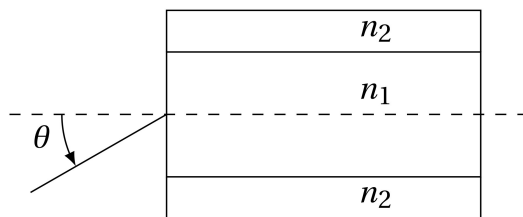
II. a Description

- Description :
- Une fibre est un fil en verre ou polymère qui canalise la lumière
 - Elle est utilisée pour le transport d'informations, la médecine ou l'éclairage
 - Cela repose sur la réflexion totale, grâce à un indice n_c (cœur) supérieur à n_g (gaine)

II. b Ouverture numérique

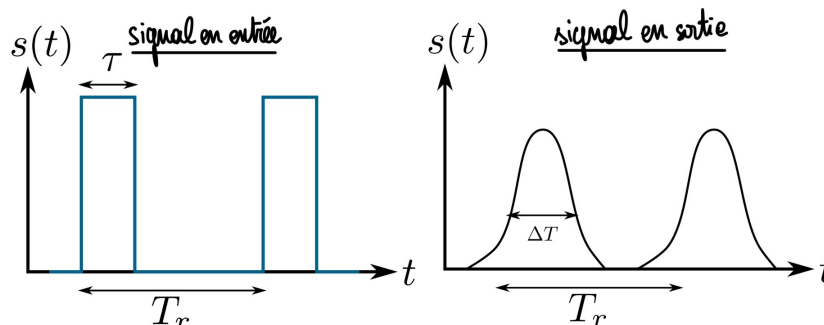
Définition : la valeur de $\sin \theta$, où θ représente l'angle d'incidence maximal pour que le rayon reste concentré à l'intérieur de la fibre. ($\sin \theta \leq \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$ d'où $\theta \approx 20^\circ$)

Schéma :



II. c Dispersion intermodale

- Description :
- Le signal lumineux en entrée d'une fibre est composé d'impulsions temporelles
 - Les angles d'incidences des rayons varient, entraînant des trajets différents.
 - Cela cause des dispersions et élargit les impulsions lumineuses.
 - Les impulsions successives peuvent interférer entraînant une perte d'information.

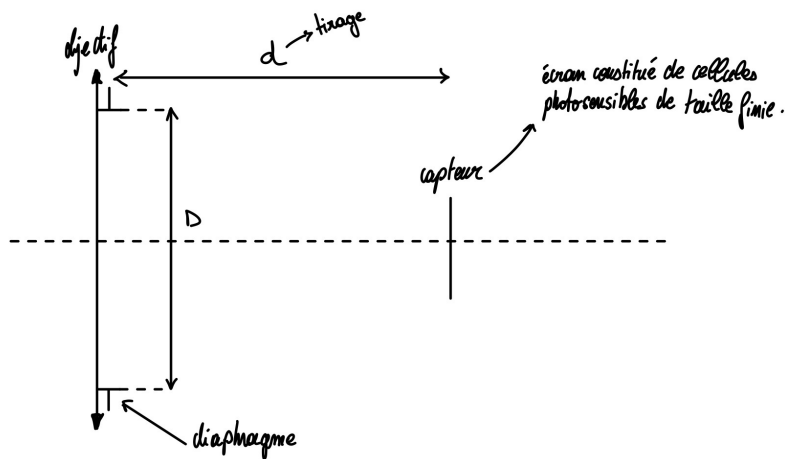


III. Appareil photographique

III. a Description

- Description :
- un objectif, assimilé à une lentille mince convergente, de focale f' .
 - un diaphragme, de diamètre D permettant de réguler la lumière entrante.
 - un capteur, constitué de cellules photosensibles : les pixels

schéma :



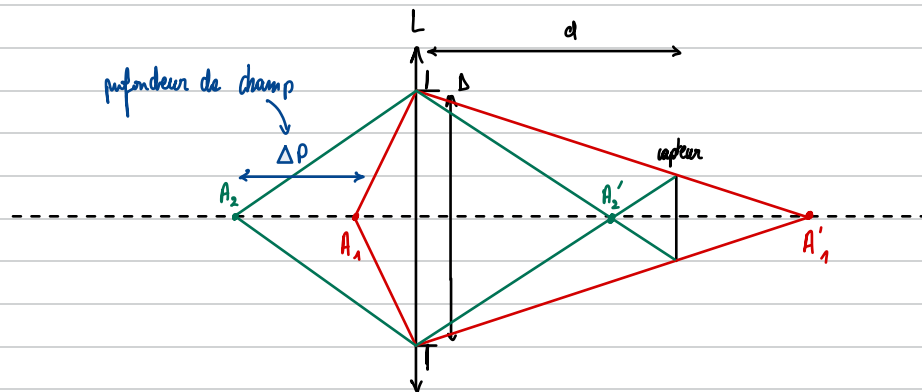
Notion : angle d'ouverture

$$N = \frac{f'}{D}$$

III. b Profondeur de champ

Définition : la profondeur de champ détermine la taille de la zone formant une image nette sur le capteur.

schéma :



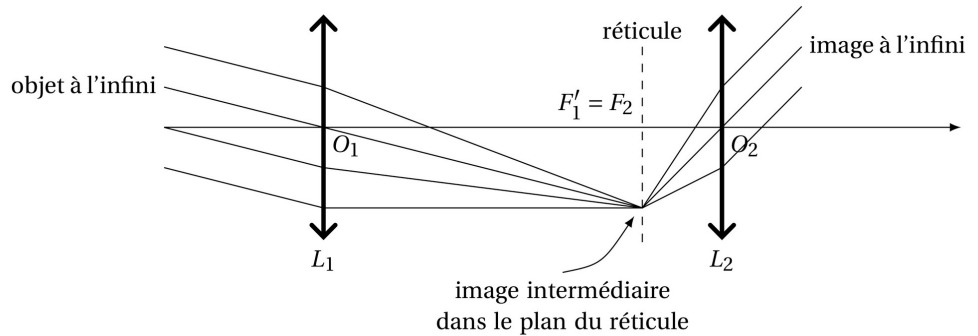
IV Dispositif à deux lentilles

Définition : un doublet est un système optique constitué de l'association de deux lentilles.

IV. a Lunette astronomique

Description : une lunette astronomique constitue un doublet afocal, qui forme une image à l'infini d'un objet à l'infini.

schéma :



Grossissement :

$$g = - \frac{f'_1}{f'_2}$$

IV. b Cas général

Description : • un doublet n'est pas équivalent à une lentille mince unique.

- il a des foyers principaux dont la position se détermine par construction ou par calcul
- un doublet est caractérisé par 3 entiers (m, n, p) tels que.

$$\frac{f'_1}{m} = \frac{e}{n} = \frac{f'_2}{p} = u$$

avec u l'unité de la longueur du doublet
et e l'écart entre les deux lentilles